UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA — UNEB
Departamento de Ciências Exatas e da Terra I | Colegiado de Engenharia Civil
Disciplina: Informática Aplicada | Docente: Prof. Robson Marinho
Discentes: Juliana Almeida, Luan Pereira e Marcelo Custódio

PROTOTIPAGEM PARA INOVAÇÃO MECATRÔNICA

2. Proposta do Projeto: Retroescavadeira Mecatrônica

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Na construção civil e obras de infraestrutura, as operações de escavação e movimentação de terra exigem alto grau de precisão geométrica e envolvem riscos operacionais severos. Equipamentos de pequeno porte automatizados e teleoperados reduzem a exposição humana a condições insalubres ou instáveis e eliminam retrabalhos decorrentes de imprecisão técnica durante o nivelamento e abertura de valas.

OBJETIVOS DO PROJETO

Desenvolver e validar um protótipo funcional de retroescavadeira articulada mecatrônica, operada por controle microcontrolado, capaz de realizar ciclos coordenados de escavação, elevação, giro e descarga com segurança operacional e reprodutibilidade de movimentos.

SOLUÇÃO PROPOSTA E DETALHAMENTO MECÂNICO

A solução consiste em uma retroescavadeira mecatrônica articulada de 4 Graus de Liberdade (4-DoF), utilizando uma estrutura modular leve fabricada em polímero termoplástico PLA (Ácido Poliláctico) por manufatura aditiva:

- **Mecanismo de Articulação do Braço (Kinematic Chain):** O braço é composto por 3 juntas rotacionais principais dispostas em série — a Lança (*Boom*), o Braço Interno (*Dipperstick*) e a Caçamba (*Bucket*). O acoplamento entre os servomotores e as estruturas rígidas é feito por tirantes metálicos rígidos de aço inoxidável Ø1.5mm com ponteiras do tipo *clevis/ball-joint*.
- **Mecanismo de Rotação da Torre (Giro Azimutal):** A base do equipamento conta com uma mesa giratória montada sobre um rolamento axial deslizante impresso em PLA, sustentada por um pivô central mecânico que transfere o momento fletor para o chassi principal.
- **Geometria da Caçamba:** A caçamba possui geometria otimizada em V com dentes mecânicos reforçados para penetração no solo/material granulado de ensaio, minimizando o esforço mecânico.

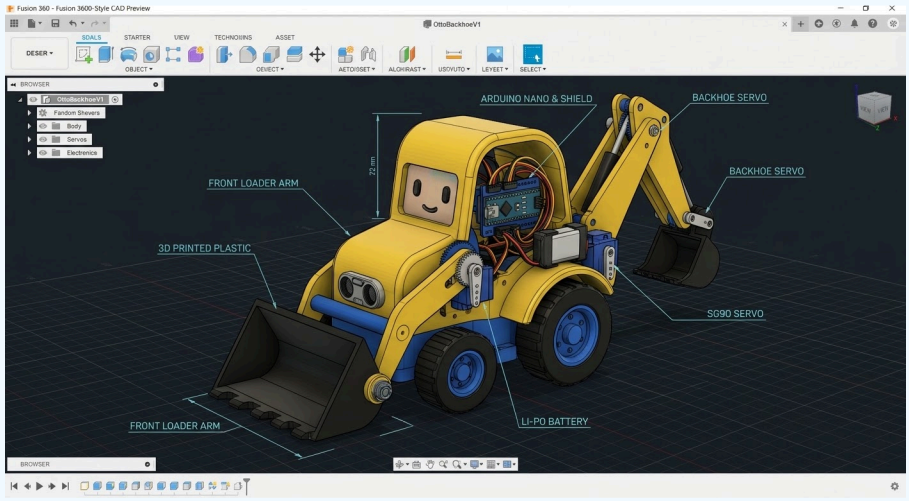


Figura 1: Modelagem preliminar da retroescavadeira desenvolvida no CAD Fusion 360, evidenciando as juntas articuladas e o arranjo mecânico do braço.

FUNCIONALIDADES ESPERADAS

- **Articulação Tripla Coordenada:** Movimentação precisa e independente dos três elos do braço com limites angulares configurados via software.
- **Giro Azimutal da Torre:** Rotação horizontal contínua da torre de escavação em até 180° sobre o chassi de suporte.
- **Varredura e Segurança de Perímetro:** Monitoramento de proximidade por ultrassom para parada automática de emergência ao detectar obstáculos.
- **Sinalização de Status Operacional:** Alertas sonoros (buzzer) e visuais (LEDs) para identificação dos estados operacionais (escavando, transportando, bloqueio).